

Série TP 2 : Gérer une BDR sous Oracle

Objectifs du TP

- Installer et configurer un environnement Oracle (ou utiliser Oracle Live SQL en ligne)
- Créer un schéma de base de données relationnelle
- Manipuler les données via des requêtes SQL (CRUD)
- Maîtriser les jointures, les agrégations, les sous-requêtes et les contraintes

Installation et Préparation

1. Téléchargez et installez Oracle Database Express Edition (XE) via le lien <https://www.oracle.com/fr/database/technologies/xe-downloads.html> ou utilisez Oracle Live SQL (gratuit en ligne).
2. Ouvrir l'application de services (sous Microsoft) via 'services.msc'.
3. Vérifier que les deux services OracleServiceXE et OracleOraDB<version>Home1TNSListener sont lancés ou bien lancer les sinon.
4. Ouvrez SQL Developer ou SQL*Plus via un invite de commandes en tapant la commande 'sqlplus /no log'
5. Connectez vous à la base de données pré-crée en tapant la commande « connect sys as sysdba » - aucun mot de passe n'est requis.

Création des tables et alimentation de la BD

1. Exécutez le script de création des tables en respectant l'ordre de création
2. Insérez les données fournies dans le script d'insertion dans les tables departement, employe, projet et travaille.

Interrogation de la BD

Niveau 1 : Requêtes Simples

1. Afficher le nom et la fonction de l'employé numéro 7782.
2. Calculer le salaire moyen des employés.
3. Lister les employés avec leur salaire, date d'embauche, nom du département et fonction, triés par département et fonction.
4. Afficher les noms des employés dont le salaire est supérieur ou égal à 3000.
5. Afficher les noms des employés dont le salaire est compris entre 2000 et 6000.

Niveau 2 : Requêtes avec Conditions Avancées

6. Afficher les noms des employés qui perçoivent une commission (non nulle).
7. Afficher les noms des employés qui ne perçoivent pas de commission.
8. Afficher les noms et dates d'embauche des employés dont le nom contient un "L" en deuxième position.
9. Afficher les noms et numéros des employés du département "VENTE" avec un salaire ≥ 2000 .
10. Afficher les noms et numéros de département des employés ne travaillant pas dans le département "RECHERCHE".

Niveau 3 : Agrégations et Regroupements

11. Afficher les noms des employés des départements 10, 20 ou 30.
12. Calculer le salaire moyen par département.
13. Calculer le salaire moyen, le salaire maximum et le nombre d'ingénieurs.
14. Afficher le salaire, le nom et le département de l'employé ayant le salaire maximum.
15. Afficher la somme des salaires par département et fonction.

Niveau 4 : Sous-requêtes et Jointures Complexes

16. Afficher le salaire moyen et le nombre d'employés par fonction, pour les fonctions ayant au moins 2 employés.
17. Compter le nombre d'employés par département et fonction.
18. Compter le nombre de managers par département.
19. Afficher les subordonnés de l'employé "KING".
20. Afficher les noms des employés du département "VENTE".

Niveau 5 : Requêtes Multi-Tables et Ensemblistes

21. Afficher les subordonnés de "BLAKE".
22. Afficher les noms des employés travaillant sur un projet situé à "GENEVE".
23. Afficher les noms des employés travaillant plus de 10 heures sur un projet à "GENEVE".
24. Afficher les noms des projets auxquels travaillent "JONES" ou "MARTIN".
25. Afficher les noms des projets communs à "JONES" et "MARTIN".

26. Afficher les noms des employés qui ne travaillent sur aucun projet.
27. Afficher les noms des employés ne travaillant pas sur un projet à "GENEVE".
28. Afficher les noms des employés travaillant sur un projet à "GENEVE".
29. Afficher les noms des employés travaillant sur un projet, mais pas à "GENEVE".
30. Compter le nombre d'employés par département.
31. Afficher les départements ayant au moins 20 employés.

Interrogation de la BD

En terminant toutes les étapes du TP, il vous est demandé de livrer les documents suivants :

- Un script SQL complet de création et de peuplement.
- Un fichier contenant toutes les requêtes d'interrogation.
- Un compte-rendu contenant les réponses aux questions et des captures d'écran des résultats.